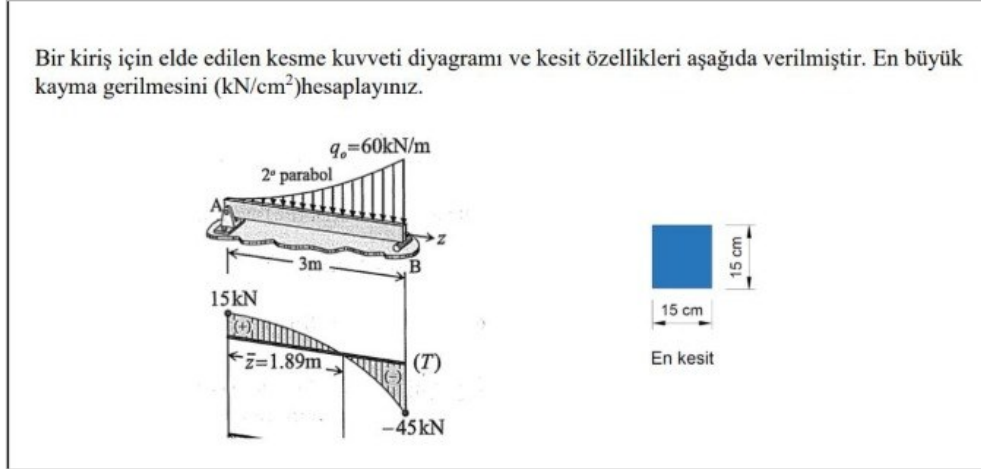


حلول 27 مسألة — صورة + قاعدة + خطوات

المسألة 1: أكبر إجهاد قص — مقطع مربع 15×15

الفكرة: نأخذ أكبر قوة قص من المخطط ونطبق قانون المقطع المستطيل.



- 1) $V_{\max} = 45 \text{ kN}$ (en büyük değer)
- 2) $A = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$
- 3) Kural: $\tau_{\max} = 1.5 \cdot V/A$
- 4) $\tau_{\max} = 1.5 \times 45 / 225$

$$\checkmark \tau_{\max} = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 2: اتجاه المحور المحايد

الفكرة: اتجاه المحور المحايد يعتمد على نسبة عزمي القصور والزوايا فقط.

Bir kesit için $M_e = 600 \text{ kN.m}$, $\theta = 25^\circ$ olarak verilmiştir. Tarafsız eksenin doğrultusunu bulunuz.

$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

- 1) Kural: $\tan \beta = (I_x/I_y) \cdot \tan \theta$
- 2) $I_x/I_y = 29.29/5.667 = 5.169$
- 3) $\tan 25^\circ = 0.4663$
- 4) $\tan \beta = 5.169 \times 0.4663 = 2.410$
- 5) $\beta = \arctan(2.410)$

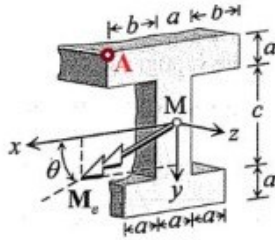
$$\checkmark \beta \approx 67.5^\circ \text{ (x ekseninden)}$$

المسألة 3: معادلة المحور المحايد

الفكرة: نحسب مركبتي العزم ثم نساوي الإجهاد بالصفر.

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Tarafsız eksenin denklemin yazınız.

$$M_e = 450$$



$$I_x = 487 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 125 \text{ cm}^4$$

$$\cos \theta = 4/5 \text{ ve } \sin \theta = 3/5$$

- 1) $M_x = 450 \times (4/5) = 360$
- 2) $M_y = 450 \times (3/5) = 270$
- 3) $(M_x/I_x)y - (M_y/I_y)x = 0$
- 4) $(360/487)y - (270/125)x = 0$
- 5) $0.739 y = 2.16 x$

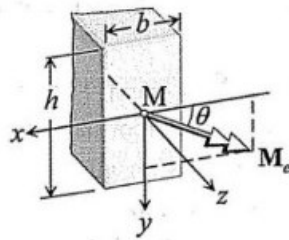
$$\checkmark y = 2.922 x \quad (\beta \approx 71.1^\circ)$$

المسألة 4: دالة الإجهاد الناظمي

الفكرة: نحسب عزمي القصور للمستطيل ثم نكتب دالة الإجهاد.

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Normal gerilme fonksiyonunu elde ediniz.

$$(h = 15 \text{ cm}, b = 10 \text{ cm}, M_x = -100, M_y = 250)$$



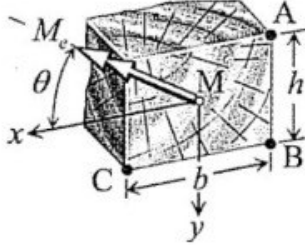
- 1) $I_x = b \cdot h^3 / 12 = 10 \cdot 15^3 / 12 = 2812.5 \text{ cm}^4$
- 2) $I_y = h \cdot b^3 / 12 = 15 \cdot 10^3 / 12 = 1250 \text{ cm}^4$
- 3) $\sigma = (M_x/I_x)y - (M_y/I_y)x$
- 4) $\sigma = (-100/2812.5)y - (250/1250)x$

$$\checkmark \sigma = -0.0356 y - 0.20 x$$

المسألة 5: الإجهاد الناظمي عند النقطة A

الفكرة: نعوض إحداثيات النقطة A في دالة الإجهاد.

Şekildeki kesit x eksenine 30 derece açı yapan bir eğilme momenti etkisindedir. A noktasında oluşacak normal gerilmeyi hesaplayınız (kN/cm²). (h = 12 cm, b = 10 cm)



$$M_x = M_e \cos 30^\circ = 500 \times 0.866 = 433 \text{ kNcm}$$

$$M_y = -M_e \sin 30^\circ = -500 \times 0.5 = -250 \text{ kNcm}$$

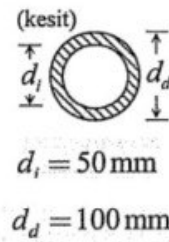
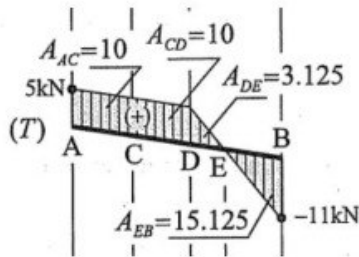
- 1) $M_x = 433$, $M_y = -250$ kN·cm
- 2) $I_x = 1440$, $I_y = 1000$ cm⁴
- 3) A: $x = -5$, $y = -6$ cm
- 4) $\sigma = (433/1440)(-6) - (-250/1000)(-5)$
- 5) $\sigma = -1.804 - 1.25$

$$\checkmark \sigma_A \approx -3.05 \text{ kN/cm}^2 \text{ (basınç)}$$

المسألة 6: أكبر إجهاد قص — مقطع أنبوي

الفكرة: أكبر قوة قص 11، ونطبق قانون القص للمقطع الأنبوي.

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı ve kesit özellikleri aşağıda verilmiştir. En büyük kayma gerilmesini (kN/cm²) hesaplayınız.



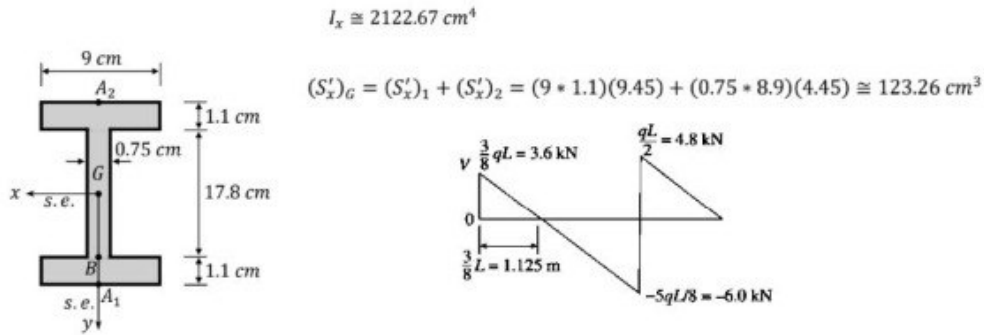
- 1) $V_{max} = 11$ kN ; $d_a = 10$, $d_i = 5$ cm
- 2) $Q = (d_a^3 - d_i^3)/12 = 875/12 = 72.92$ cm³
- 3) $I = \pi(d_a^4 - d_i^4)/64 = 460.2$ cm⁴
- 4) $b = d_a - d_i = 5$ cm (iki cidar)
- 5) $\tau_{max} = V \cdot Q / (I \cdot b) = 11 \cdot 72.92 / (460.2 \cdot 5)$

$$\checkmark \tau_{max} \approx 0.349 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 7: أكبر إجهاد قص — مقطع I

الفكرة: نأخذ أكبر قص ونستخدم القانون مع سمك الجذع.

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı verilmiştir. Maksimum kayma gerilmesini (kN/cm^2) elde ediniz.

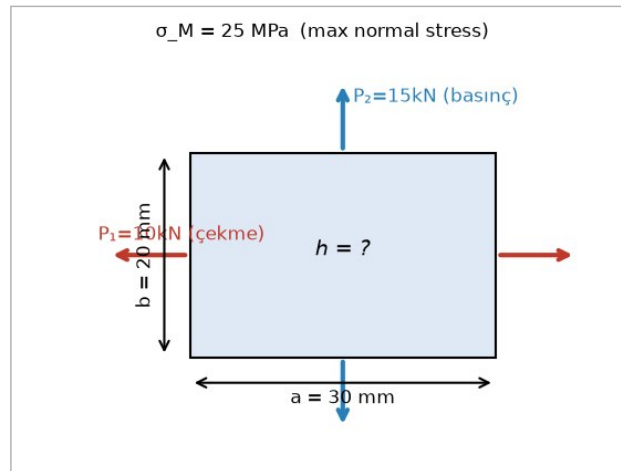


- 1) $V_{\max} = 6.0 \text{ kN}$
- 2) $I_x = 2122.67 \text{ cm}^4$; $Q = 123.26 \text{ cm}^3$
- 3) $b = \text{gövde} = 0.75 \text{ cm}$
- 4) $\tau_{\max} = V \cdot Q / (I \cdot b) = 6 \cdot 123.26 / (2122.67 \cdot 0.75)$

✓ $\tau_{\max} \approx 0.465 \text{ kN/cm}^2$

المسألة 8: سماكة اللوح h

الفكرة: كل قوة تعطي إجهادا يساوي القوة على المساحة، ونساويه بالمسموح.

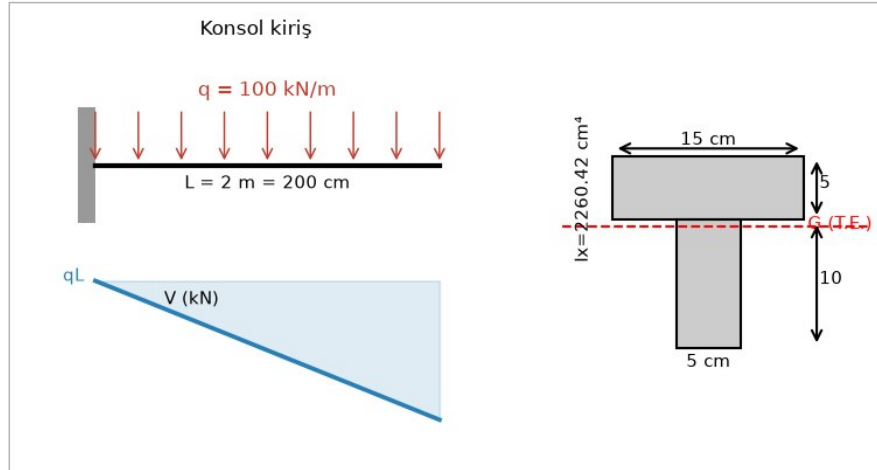


- 1) $\sigma_1 = P_1 / (b \cdot h) = 10000 / (20h) = 500/h$ (çekme)
- 2) $\sigma_2 = P_2 / (a \cdot h) = 15000 / (30h) = 500/h$ (basınç)
- 3) Max normal: $500/h = \sigma_M = 25$
- 4) $h = 500/25$

✓ $h = 20 \text{ mm}$

المسألة 9: أكبر إجهاد قص — كابولي بمقطع T

الفكرة: أكبر قص عند المثبت يساوي qL ، والمحور المحايد داخل الجذع.

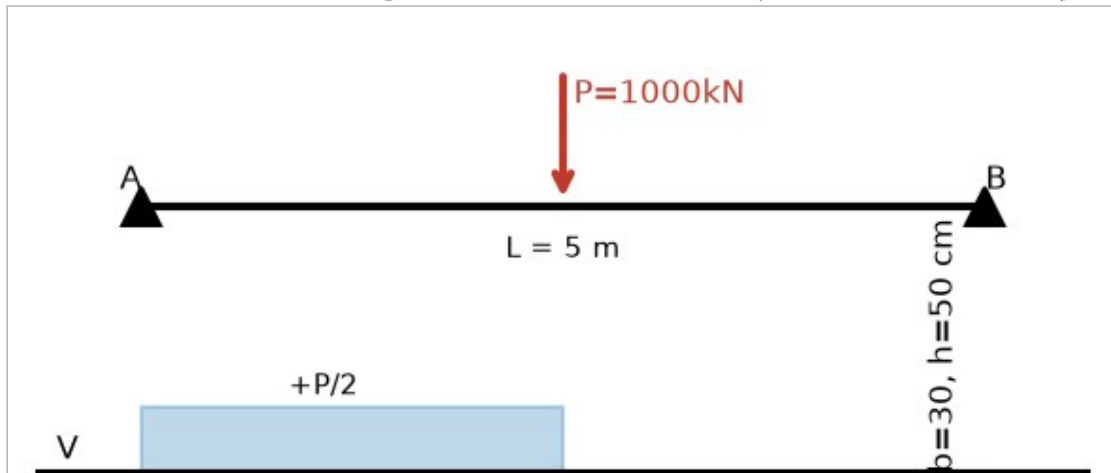


- 1) $V_{\max} = qL = 100 \times 2 = 200 \text{ kN}$
- 2) Tarafsız eksen tepeden 5.5 cm (gövdede)
- 3) $Q = 47.5 \times 4.75 = 225.6 \text{ cm}^3$
- 4) $I_x = 2260.42 \text{ cm}^4$, $b = 5 \text{ cm}$
- 5) $\tau_{\max} = 200 \cdot 225.6 / (2260.42 \cdot 5)$

$$\checkmark \tau_{\max} \approx 3.99 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 10: أكبر إجهاد ناظمي — كيرش بسيط

الفكرة: أكبر عزم في المنتصف يساوي PL على 4 ثم الإجهاد يساوي العزم على معامل المقطع.

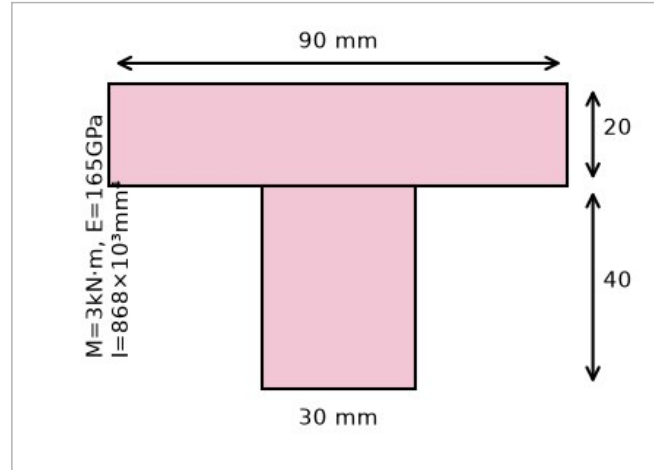


- 1) $M_{\max} = PL/4 = 1000 \cdot 5/4 = 1250 \text{ kN} \cdot \text{m}$
- 2) $= 125000 \text{ kN} \cdot \text{cm}$
- 3) $W = b \cdot h^2/6 = 30 \cdot 50^2/6 = 12500 \text{ cm}^3$
- 4) $\sigma_{\max} = M/W = 125000/12500$

$$\checkmark \sigma_{\max} = 10 \text{ kN/cm}^2 (=100 \text{ MPa})$$

المسألة 11: أكبر إجهاد شد — مقطع T

الفكرة: نوجد المركز ثم أبعد ليف ونحسب الإجهاد.

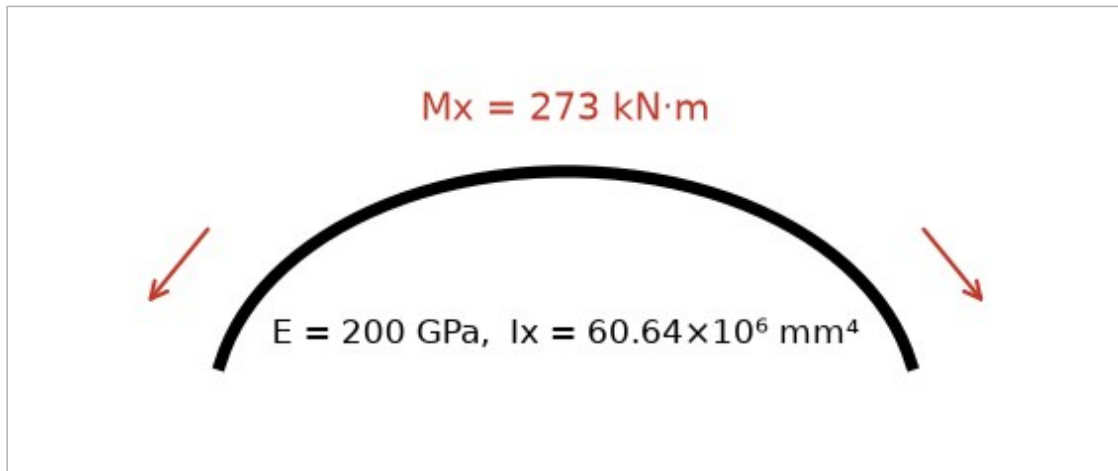


- 1) أğıرلک مرکزى $\bar{y} = 22 \text{ mm}$ (تەپەدن)
- 2) En uzak lif (alt) $c = 60 - 22 = 38 \text{ mm}$
- 3) $\sigma = M \cdot c / I = 3 \times 10^6 \cdot 38 / 868000$

✓ $\sigma_{\text{çekme}} \approx 131 \text{ MPa}$

المسألة 12: نصف قطر الانحناء

الفكرة: نصف قطر الانحناء يساوي EI على M.

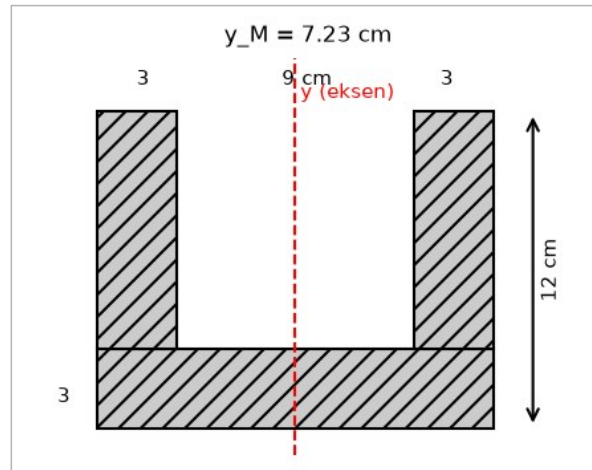


- 1) Kural: $\rho = E \cdot I / M$
- 2) $E \cdot I = 200000 \cdot 60.64 \times 10^6 = 1.213 \times 10^{13}$
- 3) $M = 273 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$
- 4) $\rho = 1.213 \times 10^{13} / 273 \times 10^6$

✓ $\rho \approx 44.4 \text{ m}$

المسألة 13: عزم القصور I_y لمقطع U

الفكرة: نجمع عزم القصور للقاعدة وللسيقين حول المحور y .

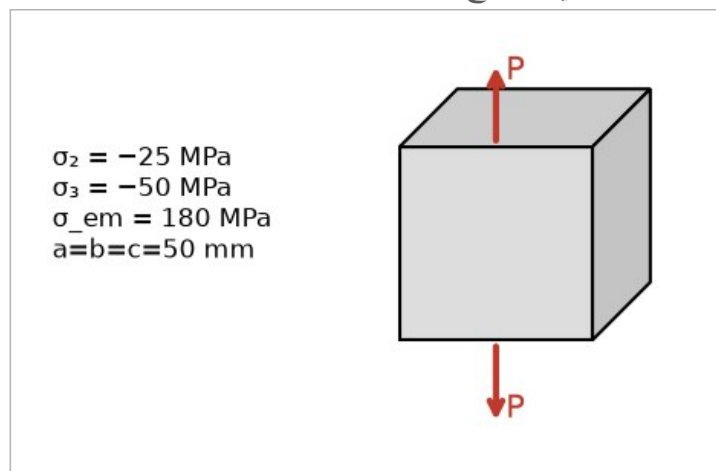


- 1) Taban (15×3): $I_y = 3 \cdot 15^3 / 12 = 843.75$
- 2) Her bacak (3×9), $x = \pm 6$:
 $I_y = 9 \cdot 3^3 / 12 + 27 \cdot 6^2 = 992.25$
- 3) $I_y = 843.75 + 2 \cdot 992.25$

✓ $I_y \approx 2828 \text{ cm}^4$

المسألة 14: تريسكا — أكبر قوة P

الفكرة: تريسكا: أكبر إجهاد ناقص أصغر إجهاد يساوي المسموح.

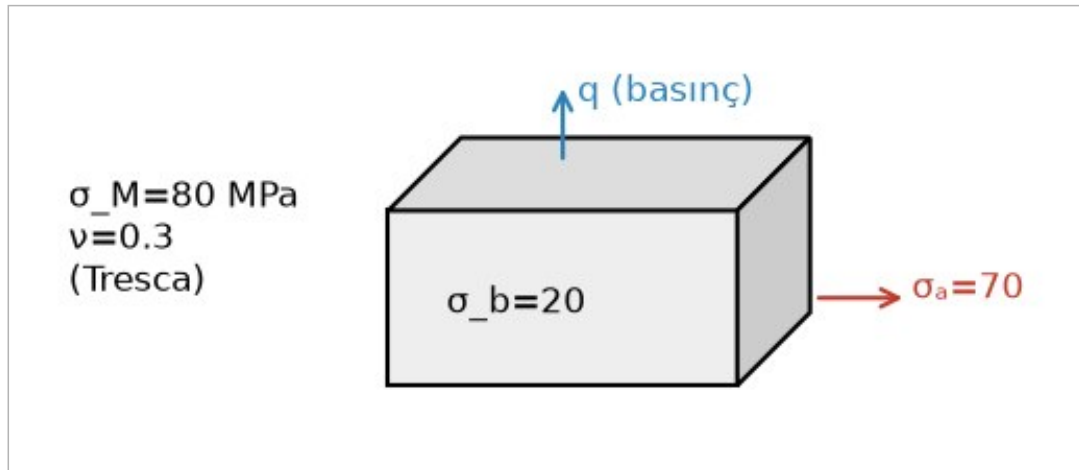


- 1) $\sigma_1 = P/A$, $A = 50 \cdot 50 = 2500 \text{ mm}^2$
- 2) $\sigma_{\max} = \sigma_1$, $\sigma_{\min} = \sigma_3 = -50$
- 3) $\sigma_1 - (-50) = 180 \rightarrow \sigma_1 = 130 \text{ MPa}$
- 4) $P = \sigma_1 \cdot A = 130 \cdot 2500$

✓ $P = 325 \text{ kN}$

المسألة 15: تريسكا — أكبر قيمة q

الفكرة: تريسكا: نفس القاعدة، أكبر ناقص أصغر.

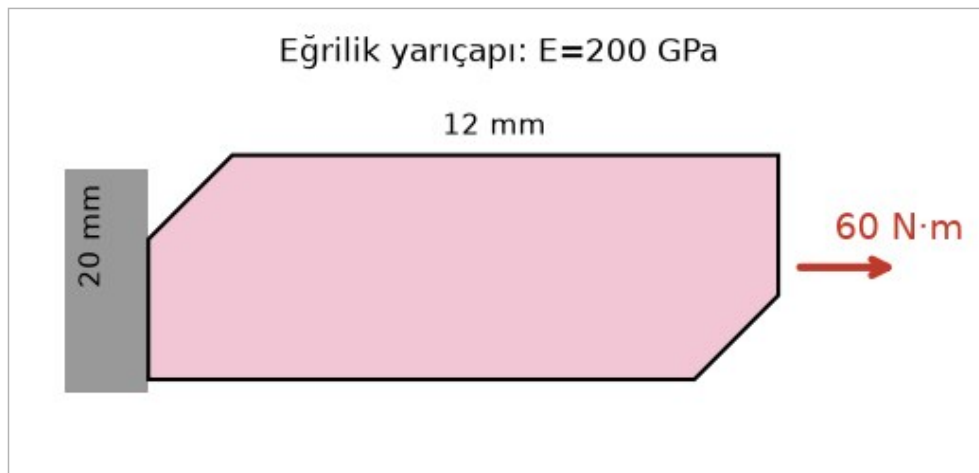


- 1) $\sigma_{\max} = \sigma_a = 70$, $\sigma_{\min} = -q$
- 2) $70 - (-q) = 70 + q = \sigma_M = 80$
- 3) $q = 80 - 70$

✓ $q = 10 \text{ MPa}$

المسألة 16: نصف قطر الانحناء — قضيب 20×12

الفكرة: نصف قطر الانحناء يساوي EI على M .

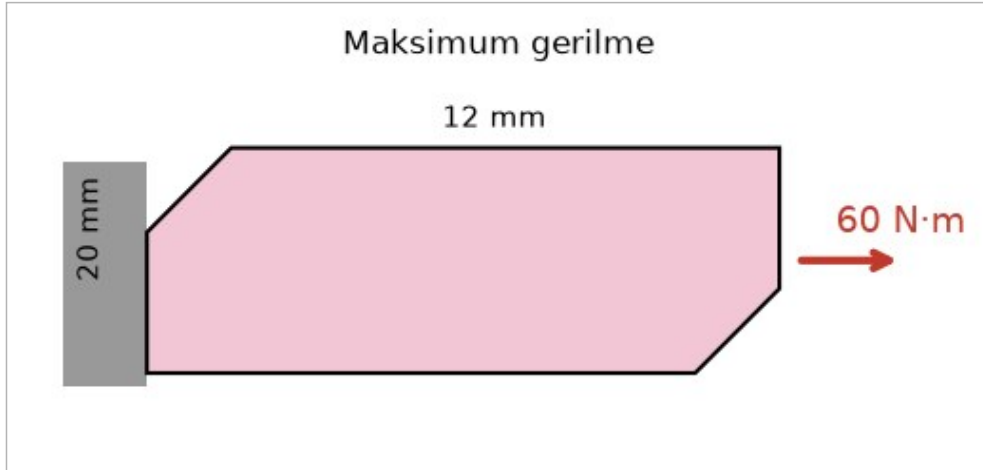


- 1) $I = 12 \cdot 20^3 / 12 = 8000 \text{ mm}^4$
- 2) $\rho = E \cdot I / M = 200000 \cdot 8000 / 60000$

✓ $\rho \approx 26.7 \text{ m}$

المسألة 17: أكبر إجهاد – نفس القضيب

الفكرة: الإجهاد يساوي العزم في البعد على عزم القصور.

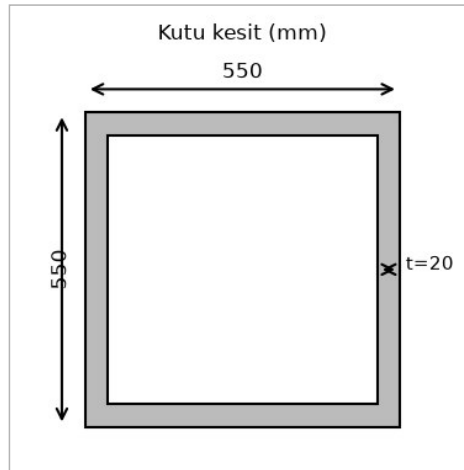


- 1) $I = 8000 \text{ mm}^4$, $c = 10 \text{ mm}$
- 2) $\sigma = M \cdot c / I = 60000 \cdot 10 / 8000$

✓ $\sigma = 75 \text{ MPa}$

المسألة 18: معامل المقطع – مقطع صندوقي

الفكرة: معامل المقطع يساوي عزم القصور على البعد.

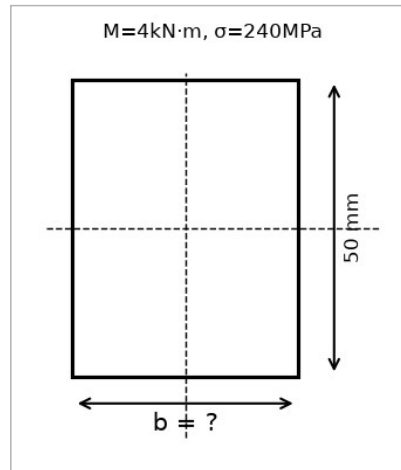


- 1) $Dış\ 550$, $iç = 550 - 2 \cdot 20 = 510$
- 2) $I = (550^4 - 510^4) / 12 = 1.988 \times 10^9 \text{ mm}^4$
- 3) $c = 550 / 2 = 275$
- 4) $W = I / c = 1.988 \times 10^9 / 275$

✓ $W \approx 7.23 \times 10^6 \text{ mm}^3$

المسألة 19: عرض المقطع b

الفكرة: نوجد معامل المقطع المطلوب ثم العرض.

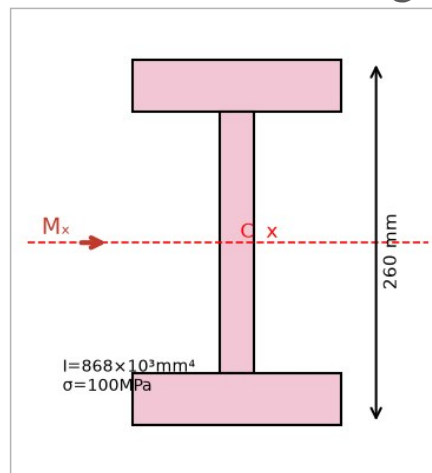


- 1) $W = M/\sigma = 4 \times 10^6 / 240 = 16667 \text{ mm}^3$
- 2) $W = b \cdot h^2 / 6 \rightarrow b = 6W/h^2$
- 3) $b = 6 \cdot 16667 / 50^2$

✓ $b = 40 \text{ mm}$

المسألة 20: أكبر عزم آمن — مقطع I

الفكرة: أكبر عزم آمن يساوي الإجهاد في معامل المقطع.



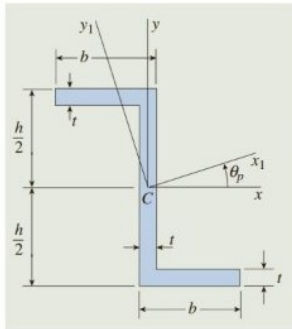
- 1) $c = h/2 = 130 \text{ mm}$
- 2) $M = \sigma \cdot I / c = 100 \cdot 868000 / 130$

✓ $M \approx 0.668 \text{ kN}\cdot\text{m}$

المسألة 21: الاتجاه الرئيسي (asal doğrultu)

الفكرة: نستخدم قانون الاتجاه الرئيسي لعزم القصور.

Şekildeki kesit için aşağıdaki değerler verilmektedir. Asal doğrultuyu hesaplayınız.



$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_{xy} = -9.366 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

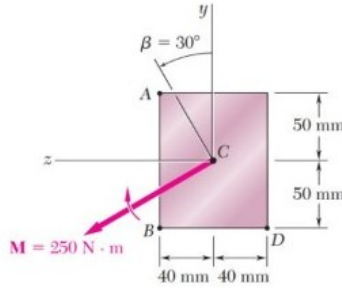
- 1) $\tan 2\theta_p = -2I_{xy}/(I_x - I_y)$
- 2) $-2I_{xy} = 18.732 \times 10^6$
- 3) $I_x - I_y = 23.623 \times 10^6$
- 4) $\tan 2\theta_p = 0.793 \rightarrow 2\theta_p = 38.4^\circ$

✓ $\theta_p \approx 19.2^\circ$

المسألة 22: المركبتان M_y و M_z

الفكرة: نحلل العزم إلى مركبتين حسب الزاوية من محور y .

Verilen çubuğa şekilde gösterildiği gibi eğilme momenti uygulanmaktadır. M_y ve M_z momentlerini hesaplayınız.



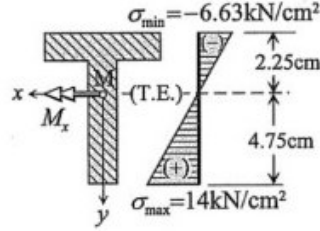
- 1) $M_y = M \cdot \cos \beta = 250 \cdot \cos 30^\circ = 216.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2) $M_z = M \cdot \sin \beta = 250 \cdot \sin 30^\circ = 125 \text{ N} \cdot \text{m}$

✓ $M_y \approx 216.5 \text{ N} \cdot \text{m} , M_z = 125 \text{ N} \cdot \text{m}$

المسألة 23: عزم القصور من توزيع الإجهاد

الفكرة: من توزيع الإجهاد نحسب عزم القصور.

Şekilde bir kesit için normal gerilme dağılımı verilmektedir. Kirişe etki eden eğilme momenti değeri 162.8 kN.cm olduğuna göre kesitin atalet momentini hesaplayınız.

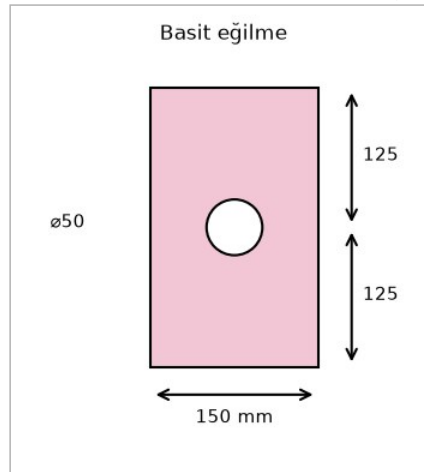


- 1) $I = M \cdot c / \sigma$ (alt): $162.8 \cdot 4.75 / 14 = 55.2$
- 2) Kontrol (üst): $162.8 \cdot 2.25 / 6.63 = 55.2$ ✓

$$\checkmark I \approx 55.2 \text{ cm}^4$$

المسألة 24: بعد المحور المحايد عن الليف السفلي

الفكرة: الثقب في المنتصف فالمقطع متماثل والمحور في الوسط.

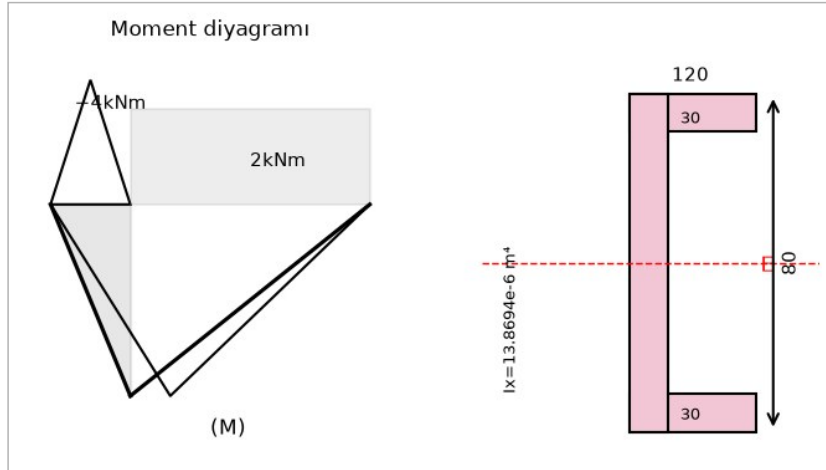


- 1) Toplam yükseklik = $125 + 125 = 250 \text{ mm}$
- 2) Delik ortada → simetrik kesit
- 3) Tarafsız eksen ortada = $250/2$

$$\checkmark \text{ uzaklık} = 125 \text{ mm}$$

المسألة 25: أقل إجهاد — مقطع قناة (U)

الفكرة: أكبر عزم 4، والإجهاد يساوي العزم في البعد على عزم القصور.



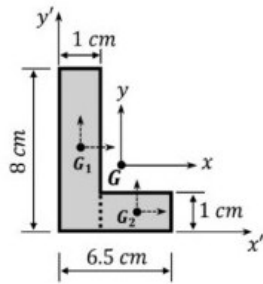
- 1) $|M|_{\max} = 4 \text{ kN}\cdot\text{m} = 4000 \text{ N}\cdot\text{m}$
- 2) $c = 40 \text{ mm} = 0.040 \text{ m}$ (simetrik)
- 3) $\sigma = M \cdot c / I = 4000 \cdot 0.040 / 13.8694 \times 10^{-6}$

✓ $\sigma_{\min} \approx -11.5 \text{ MPa}$

المسألة 26: حاصل ضرب عزم القصور I_{xy}

الفكرة: حاصل الضرب يساوي مجموع المساحة في المسافتين.

Aşağıda görülen, 2 dikdörtgen parçadan meydana gelmiş kesitin çarpım atalet momentini (I_{xy}) hesaplayınız.



$$\begin{aligned} A_1 &= 8 \text{ cm}^2 & x_G &= 1.824 \text{ cm} \\ A_2 &= 5.5 \text{ cm}^2 & y_G &= 2.574 \text{ cm} \end{aligned}$$

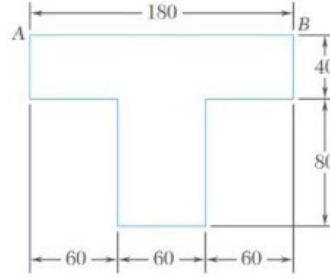
- 1) $G_1(0.5, 4)$, $G_2(3.75, 0.5)$, $G(1.824, 2.574)$
- 2) Parça1: $8 \cdot (-1.324)(1.426) = -15.10$
- 3) Parça2: $5.5 \cdot (1.926)(-2.074) = -21.97$
- 4) $I_{xy} = -15.10 - 21.97$

✓ $I_{xy} \approx -37.07 \text{ cm}^4$

المسألة 27: نصف قطر القصور

الفكرة: نصف قطر القصور يساوي جذر عزم القصور على المساحة.

Şekilde verilen kesitin atalet momenti 13888000 olduğuna göre atalet yarı çapını hesaplayınız.



$$1) A = 180 \cdot 40 + 2 \cdot (60 \cdot 80) = 16800 \text{ mm}^2$$

$$2) i = \sqrt{I/A} = \sqrt{13888000/16800} = \sqrt{826.67}$$

$$\checkmark i \approx 28.75 \text{ mm}$$